VECTEURS

Cours — Seconde

Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Les figures se font au crayon et à la règle : un vecteur mal tracé est un vecteur faux.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

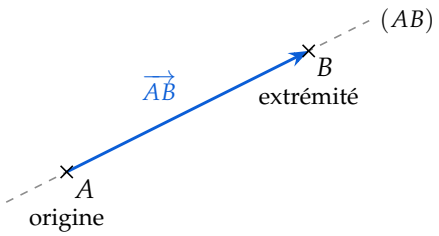
I — Caractéristiques d'un vecteur

Définition 1 — Vecteur

Deux points A et B définissent le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$: il va de son **origine** A à son **extrémité** B. On le représente par une flèche de A vers B. Il a trois caractéristiques :

- une **direction**, celle de la droite (AB) ;
- un **sens**, de A vers B ;
- une **longueur**, appelée **norme** et notée $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.

On nomme aussi un vecteur par une seule lettre : $\vec{u}$, $\vec{v}$…



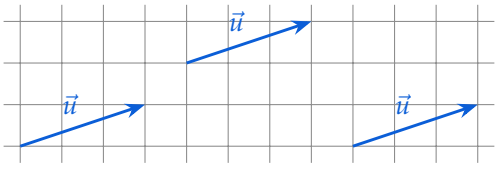
Deux confusions à éviter

- La **direction** n'est pas le **sens** : une direction a deux sens. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont la même direction et des sens contraires.
- AB est un nombre (une distance), $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur : on écrit $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = 3$, jamais $\overrightarrow{AB} = 3$.

Définition 2 — Vecteurs égaux, nul, opposés

- Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme. Un vecteur peut donc être copié et déplacé : on dit qu'il a une infinité de **représentants**.
- Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.
- Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont même direction, même norme et des sens contraires : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Exemple — Trois représentants d'un même vecteur



Les trois flèches font le même déplacement (3 carreaux à droite et 1 vers le haut) : ce sont trois représentants du même vecteur $\vec{u}$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Méthode 1 — Reconnaître des vecteurs égaux ou opposés

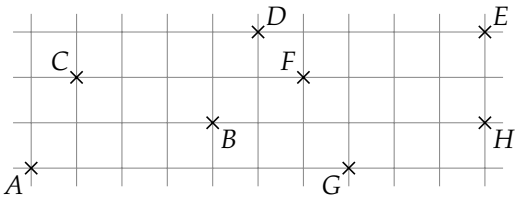
Sur un quadrillage, on lit le **déplacement** de chaque flèche : tant de carreaux horizontalement, tant de carreaux verticalement.

Exemples *(au tableau)*

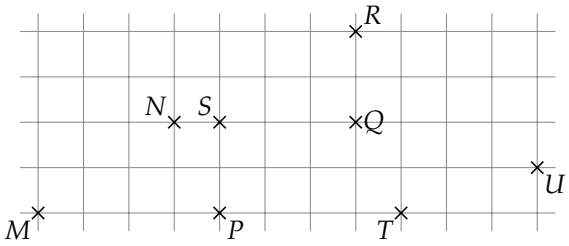
1°) Tracer les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$.

2°) Pour chaque vecteur $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$, dire s'il est égal à $\overrightarrow{AB}$, opposé à $\overrightarrow{AB}$, ou ni l'un ni l'autre.

3°) Comparer $\overrightarrow{FE}$ et $\overrightarrow{AB}$.



À vous de jouer



1°) Tracer les vecteurs $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{TU}$.

2°) Pour chaque vecteur $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{TU}$, dire s'il est égal à $\overrightarrow{MN}$, opposé à $\overrightarrow{MN}$, ou ni l'un ni l'autre.

3°) Comparer $\overrightarrow{SR}$ et $\overrightarrow{MN}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Vecteurs et déplacements dans un quadrillage

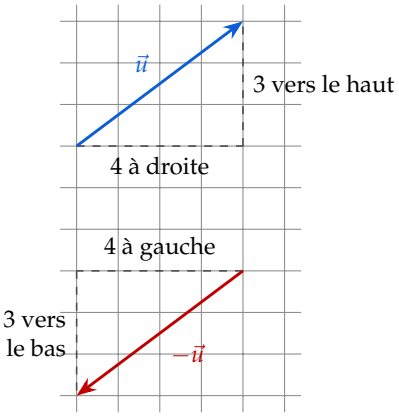
Définition 3 — Déplacement d'un vecteur

Sur un quadrillage, un vecteur se décrit par son **déplacement**, compté en carreaux de l'origine vers l'extrémité :

- d'abord **horizontalement** : tant de carreaux à droite ou à gauche ;
- puis **verticalement** : tant de carreaux vers le haut ou vers le bas.

Deux vecteurs égaux ont le même déplacement.

Deux vecteurs opposés ont des déplacements **contraires** : ci-contre, $\vec{u}$ fait 4 carreaux à droite et 3 vers le haut ; son opposé $-\vec{u}$ fait 4 carreaux à gauche et 3 vers le bas.



Méthode 2 — Lire et tracer un déplacement

Pour **lire**, on compte les carreaux de l'origine à la pointe. Pour **tracer** depuis une origine, on fait le déplacement et on place la pointe. Pour tracer un vecteur qui doit **arriver** en un point, on fait le déplacement à l'envers depuis ce point : on trouve l'origine. Pour tracer l'**opposé** $-\vec{u}$, on fait le déplacement contraire de celui de $\vec{u}$.

Exemples

(au tableau)

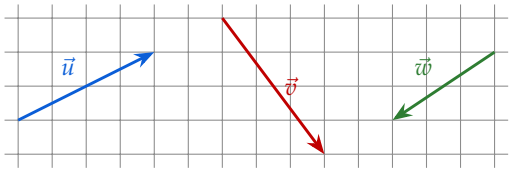
a) Lire le déplacement de chaque vecteur $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

b) Tracer le vecteur $\vec{s}$ d'origine A qui fait 4 carreaux à droite et 1 vers le bas.

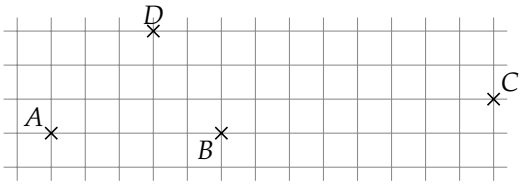
c) Tracer un représentant de $\vec{u}$ d'origine B.

d) Tracer un autre représentant de $\vec{u}$, d'extrémité C.

e) Tracer un représentant de $-\vec{u}$ d'origine D.



a)



b) à e)

À vous de jouer

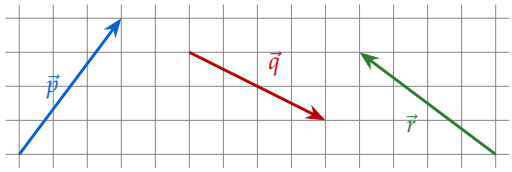
a) Lire le déplacement de chaque vecteur $\vec{p}$, $\vec{q}$ et $\vec{r}$.

b) Tracer le vecteur $\vec{t}$ d'origine D qui fait 3 carreaux à droite et 2 vers le bas.

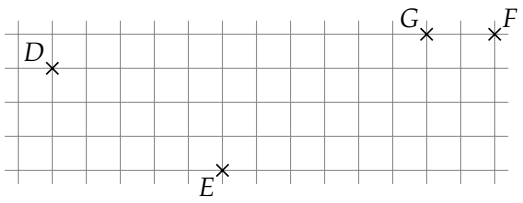
c) Tracer un représentant de $\vec{p}$ d'origine E.

d) Tracer un autre représentant de $\vec{p}$, d'extrémité F.

e) Tracer un représentant de $-\vec{p}$ d'origine G.



a)



b) à e)

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 10.

III — Translation

Définition 4 — Translation de vecteur $\vec{u}$

La **translation de vecteur** $\vec{u}$, notée $t_{\vec{u}}$, fait glisser chaque point M jusqu'au point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. Le point M' est l'**image** de M par $t_{\vec{u}}$.

Propriété 1

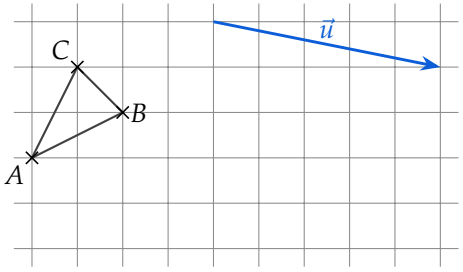
Une translation conserve les longueurs, les angles et les aires : une figure et son image sont superposables. Une droite a pour image une droite **parallèle**.

Méthode 3 — Construire l'image d'un point, d'une figure

On reporte le déplacement de $\vec{u}$ à partir du point à transformer ; pour une figure, on transforme chaque sommet, puis on relie les images dans le même ordre.

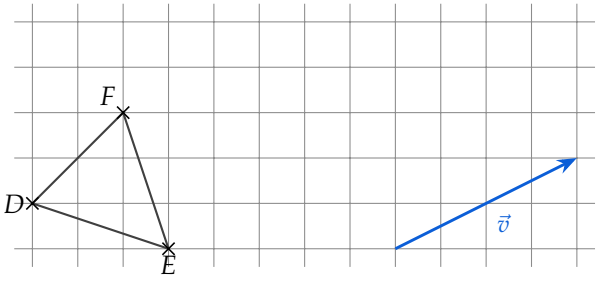
Exemples *(au tableau)*

Construire l'image $A'B'C'$ du triangle ABC par la translation de vecteur $\vec{u}$.



À vous de jouer

Construire l'image $D'E'F'$ du triangle DEF par la translation de vecteur $\vec{v}$.

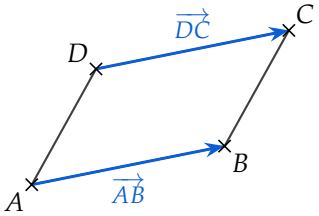


► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 16.

IV — Parallélogramme et égalité de vecteurs

Théorème 1 — Parallélogramme

Pour quatre points A, B, C, D : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ équivaut à $ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati, si les points sont alignés).



L'ordre des lettres

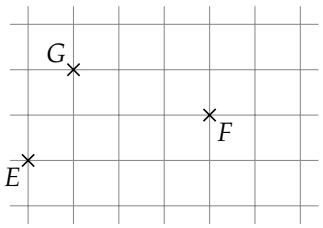
On nomme un quadrilatère en faisant le tour de la figure : dans $ABCD$, on va de A à B, puis à C, puis à D. Les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ donnent deux vecteurs de même sens. Attention : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ donne le parallélogramme $ABDC$, et non $ABCD$.

Méthode 4 — Placer un point défini par une égalité de vecteurs

On lit le déplacement du vecteur connu, puis on le reporte depuis l'origine imposée par l'égalité. Le théorème 1 nomme alors le parallélogramme obtenu.

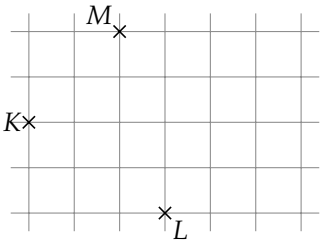
Exemples *(au tableau)*

1°) Tracer le vecteur $\overrightarrow{EF}$, puis construire le point H tel que $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EF}$.
2°) Tracer le parallélogramme obtenu, puis le nommer.
3°) Démontrer que c'est un parallélogramme.



À vous de jouer

1°) Tracer le vecteur $\overrightarrow{KL}$, puis construire le point N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{KL}$.
2°) Tracer le parallélogramme obtenu, puis le nommer.
3°) Démontrer que c'est un parallélogramme.



► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 22.

V — Somme de deux vecteurs

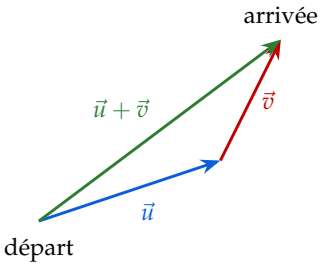
Définition 5 — Somme

Enchaîner la translation de vecteur $\vec{u}$ puis celle de vecteur $\vec{v}$ revient à faire une seule translation, de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

On trace les deux vecteurs **bout à bout** (l'origine du second sur l'extrémité du premier) : la somme va du **départ du premier vecteur** à l'**arrivée du second vecteur**.

L'ordre ne compte pas : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.

La **différence** est la somme avec l'opposé : $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.

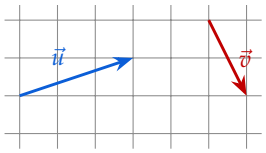


Méthode 5 — Construire une somme ou une différence

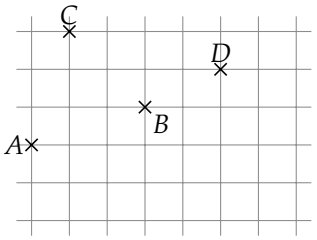
On met les vecteurs **l'un à la suite de l'autre** : l'origine du second sur l'extrémité du premier ; la somme va du départ du premier à l'arrivée du second.

Exemples *(au tableau)*

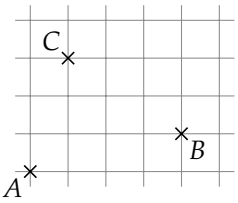
a) Construire $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.
b) Construire $\vec{z} = \vec{u} - \vec{v}$.
c) Construire le représentant d'origine A de $\vec{m} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$.
d) Construire le représentant d'origine A de $\vec{n} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}$. À quel vecteur de la figure est-il égal ?
e) Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. Quelle est la nature de $ABDC$? Le tracer et le démontrer.



a) et b)



c) et d)



e)

À vous de jouer

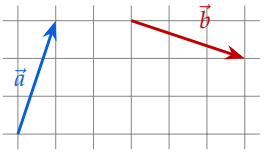
a) Construire $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$.

b) Construire $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$.

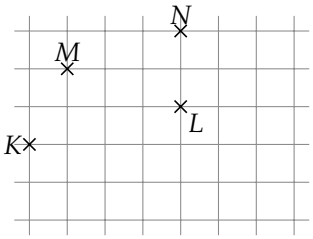
c) Construire le représentant d'origine K de $\vec{p} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MN}$.

d) Construire le représentant d'origine K de $\vec{q} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MK}$. À quel vecteur de la figure est-il égal ?

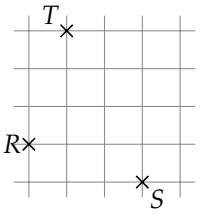
e) Construire le point U tel que $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT}$. Quelle est la nature de $RSUT$? Le tracer et le démontrer.



a) et b)



c) et d)



e)

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 27.

VI — Multiplier un vecteur par un nombre réel

Définition 6 — Produit par un nombre réel

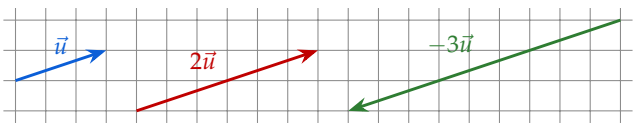
Pour un vecteur $\vec{u}$ non nul et un nombre réel k non nul, le vecteur $k\vec{u}$:

- a la **même direction** que $\vec{u}$;
- a le **même sens** si $k > 0$, le **sens contraire** si $k < 0$;
- est k fois plus long si $k > 0$ (et $-k$ fois plus long si $k < 0$).

Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$. Par exemple, $\vec{u} + \vec{u} + \vec{u} = 3\vec{u}$ et $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$.

Deux vecteurs de même direction, comme $\vec{u}$ et $k\vec{u}$, sont dits **colinéaires**.

Exemple



$\vec{u}$: 3 carreaux à droite et 1 vers le haut.
$2\vec{u}$: même direction, même sens, deux fois plus long : 6 carreaux à droite et 2 vers le haut.
$-3\vec{u}$: même direction, sens contraire, trois fois plus long : 9 carreaux à gauche et 3 vers le bas.

Méthode 6 — Construire $k\vec{u}$, puis une somme de produits

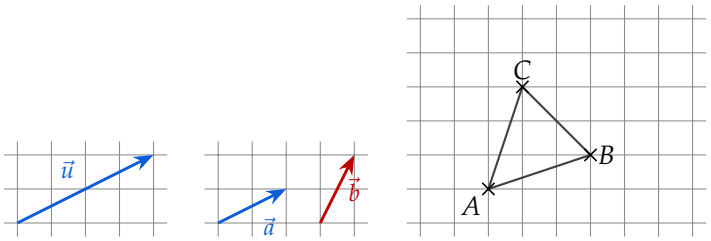
On multiplie par k les deux nombres de carreaux du déplacement de $\vec{u}$; si $k < 0$, on change le sens. Pour une somme de produits, on construit chaque produit, puis on les met l'un à la suite de l'autre (méthode 5).

Exemples *(au tableau)*

a) Construire $2\vec{u}$ et $-1{,}5\vec{u}$.

b) Construire $2\vec{a}$ et $-3\vec{b}$, puis $\vec{c} = -3\vec{a} + 2\vec{b}$.

c) ABC est un triangle. Placer le point M tel que $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$, puis le point N tel que $\overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC}$.



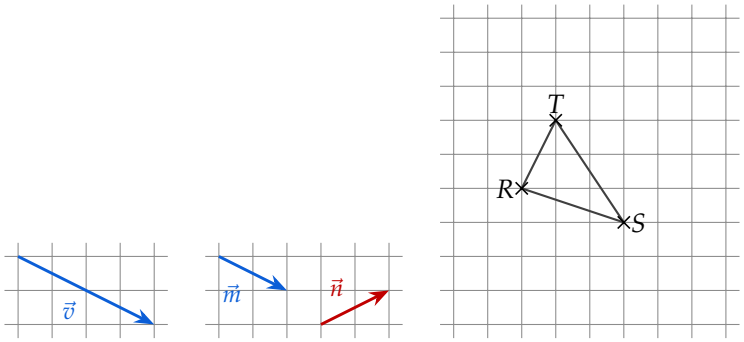
a) b) c)

À vous de jouer

a) Construire $2\vec{v}$ et $-1{,}5\vec{v}$.

b) Construire $2\vec{m}$ et $-3\vec{n}$, puis $\vec{p} = -3\vec{m} + 2\vec{n}$.

c) RST est un triangle. Placer le point P tel que $\overrightarrow{RP} = 2\overrightarrow{RS} - \overrightarrow{RT}$, puis le point Q tel que $\overrightarrow{SQ} = 2\overrightarrow{ST} - \overrightarrow{RT}$.



a) b) c)

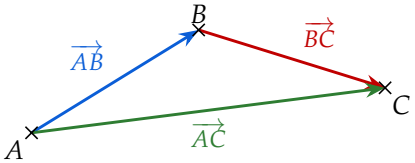
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 31.

VII — Relation de Chasles

Théorème 2 — Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- Aller de A à B, puis de B à C, c'est aller de A à C.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$, donc $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.
- On peut passer par n'importe quel point de son choix : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC}$.



Méthode 7 — Simplifier une somme de vecteurs

On remplace chaque $-\overrightarrow{XY}$ par $\overrightarrow{YX}$, puis on range les vecteurs pour que l'extrémité de chacun soit l'origine du suivant.

Exemples *(au tableau)*

Simplifier :

a) $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{JK}$

b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD}$

c) $\overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{RQ} + \overrightarrow{RP}$

> **Erreur à éviter**
>
> Chasles ne s'applique que si la lettre d'arrivée du premier vecteur est la lettre de départ du second : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ ne se simplifie pas.

À vous de jouer

Simplifier :

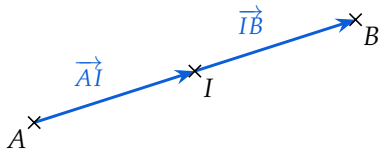
$$\overrightarrow{UV} + \overrightarrow{VW} \qquad \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{FG} \qquad \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PM} \qquad \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB} \qquad \overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GF}$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 37.

VIII — Milieu d'un segment

Théorème 3 — Milieu

I est le milieu de $[AB]$ équivaut à $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



Pour démontrer que M est le milieu de $[XY]$, il suffit donc d'obtenir $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$.

On l'écrit aussi $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$, ou $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. Rappel du collège : un quadrilatère est un parallélogramme si, et seulement si, ses diagonales ont le même milieu.

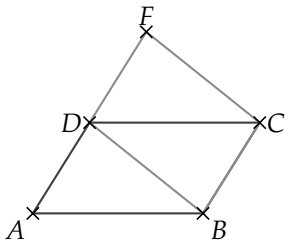
Méthode 8 — Démontrer qu'un point est un milieu

On vise l'égalité $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$. Un parallélogramme de l'énoncé se traduit par une égalité de vecteurs (théorème 1) ; une somme se transforme en passant par un point bien choisi (relation de Chasles).

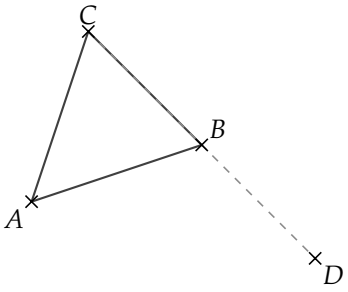
Exemples *(au tableau)*

a) $ABCD$ et $BCFD$ sont deux parallélogrammes. Démontrer que D est le milieu de $[AF]$.

b) ABC est un triangle et D le point tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$. Démontrer que B est le milieu de $[CD]$.



a)

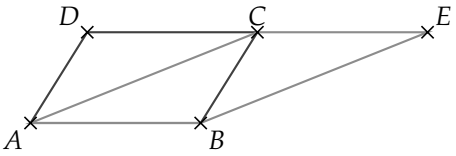


b)

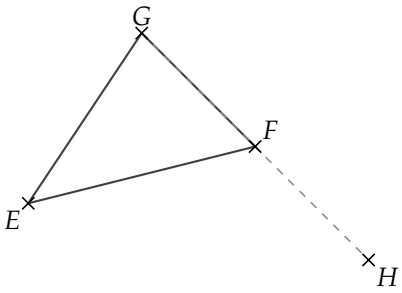
À vous de jouer

a) $ABCD$ et $ABEC$ sont deux parallélogrammes. Démontrer que C est le milieu de $[DE]$.

b) EFG est un triangle et H le point tel que $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GF}$. Démontrer que F est le milieu de $[GH]$.



a)



b)

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 42.